

On White II, Wassily Kandinsky 1923

Mecânica e Campo Eletromagnético

Aula 4

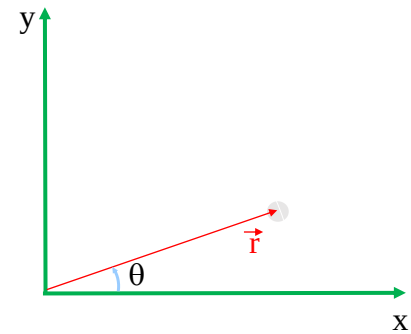
Cap. 1 **Cinemática**
Movimento curvilíneo

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16



Movimento circular

Trajectória circular



$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

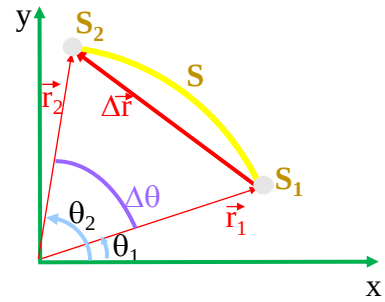
$$x = |\vec{r}|\cos\theta$$
$$y = |\vec{r}|\sin\theta$$

r e θ são coordenadas polares

θ posição angular

Movimento circular

S - posição medida sobre a circunferência

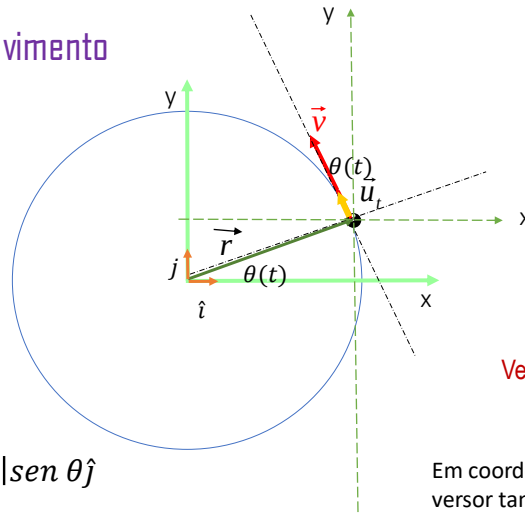


As posições podem ser descritas em termos de **r** (cartesiana), **θ** (angular) e **s** (linear), estando relacionados entre si pela relação

$$s = r\theta$$

$$com\ r \equiv |\vec{r}_1| = |\vec{r}_2|$$

Velocidade no movimento circular



$$\vec{v} = v\vec{u}_t$$

Velocidade é sempre tangente à circunferência (trajetória)

$$\vec{r} = |\vec{r}|\cos\theta\ \hat{\imath} + |\vec{r}|sen\ \theta\hat{\jmath}$$

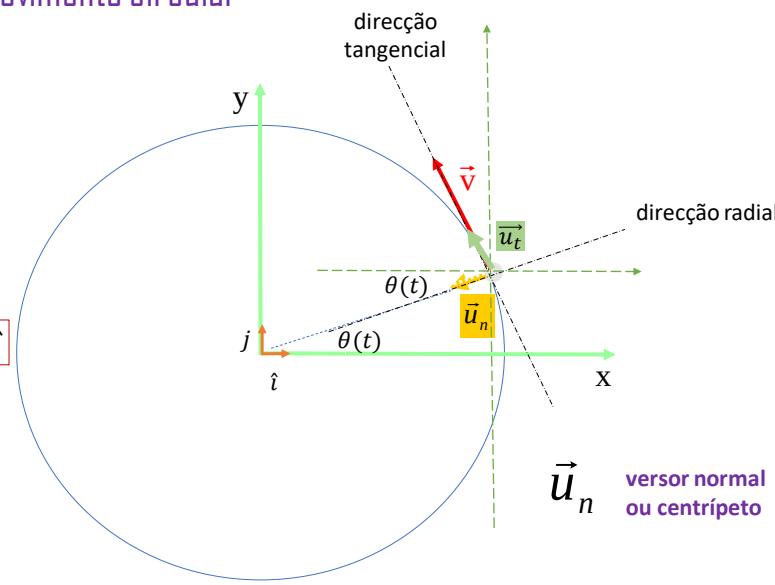
Em coordenadas cartesianas, o versor tangente será dado por:

$$\vec{v} = v[-sen\theta\hat{\imath} + cos\theta\hat{\jmath}]$$

$$\vec{u}_t = -\sin\theta\hat{\imath} + \cos\theta\hat{\jmath}$$

Aceleração no movimento circular

$$\vec{u}_n = -cos\theta\hat{\imath} - sen\theta\hat{\jmath}$$



$\vec{u}_n$ **versor normal ou centrípeto**

Aceleração no movimento circular

Analiticamente, poderemos chegar à mesma conclusão

$$\vec{v} = v[-sen\theta\hat{\imath} + cos\theta\hat{\jmath}]$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\left[v\left(\cos\theta\,\hat{j} - \sin\theta\hat{\imath}\right)\right]}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\left(\cos\theta\,\hat{j} - \sin\theta\hat{\imath}\right) + v\left[-\frac{d\theta}{dt}\sin\theta\,\hat{j} - \frac{d\theta}{dt}\cos\theta\hat{\imath}\right]$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\left(\cos\theta\,\hat{j} - \sin\theta\hat{\imath}\right) + v\frac{d\theta}{dt}\left[-\sin\theta\,\hat{j} - \cos\theta\hat{\imath}\right]$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{r}v$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\left(\cos\theta\,\hat{j} - \sin\theta\hat{\imath}\right) + \frac{v^2}{r}\left[-\sin\theta\,\hat{j} - \cos\theta\hat{\imath}\right]$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\left(\cos\theta\hat{j} - \sin\theta\hat{i}\right) + \frac{v^2}{r}\left[-\sin\theta\hat{j} - \cos\theta\hat{i}\right] \Leftrightarrow$$

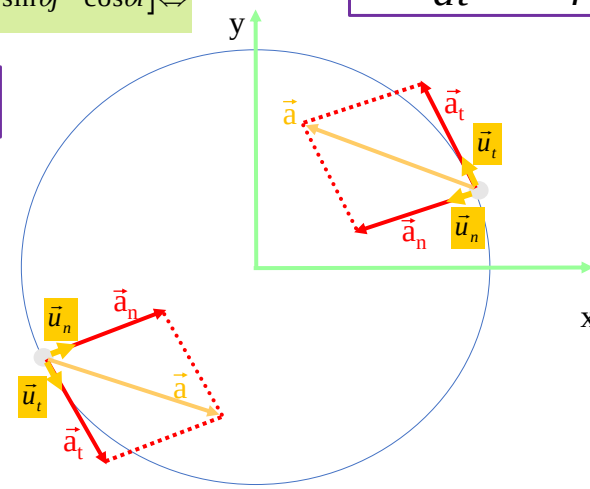
$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{u}_t + \frac{v^2}{r}\vec{u}_n$$

$$\vec{a} = a_t\vec{u}_t + a_n\vec{u}_n$$

a_t - aceleração tangencial

a_n - aceleração radial

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$



aceleração tangencial - traduz a variação temporal do módulo da velocidade

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

aceleração normal (centrípeta ou radial) - traduz a variação temporal da direcção da velocidade

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{r}\vec{u}_n$$



Questão 2

Uma partícula de massa m=1kg, inicialmente em repouso, parte da origem do referencial em t=0s, sujeita à ação de uma força dada por: $\vec{F}(t) = t\,\hat{x} + 4t\,\hat{y}$ (N). Determine:

a) O vetor posição, $\vec{r}(t)$.

b) A componente tangencial do vetor aceleração.



Movimento Circular – Relação entre grandezas lineares e angulares

$$s = R\,\theta$$

R = constante no movimento circular

$$\frac{ds}{dt} = v \qquad v = \frac{ds}{dt} \Leftrightarrow v = \frac{r d\theta}{dt} \Leftrightarrow v = r\omega \qquad \frac{d\theta}{dt} = \omega$$

$$v = R\,\omega$$

$$\frac{dv}{dt} = a \qquad a = R\alpha \qquad \frac{d\omega}{dt} = \alpha$$



$$a_t = \frac{dv}{dt} \Leftrightarrow a_t = \frac{d(\omega r)}{dt} \Leftrightarrow a_t = r\frac{d\omega}{dt} \Leftrightarrow$$

$$a_t = r\alpha$$

NB: no movimento circular, r é constante

a_t – aceleração tangencial (linear)

α - aceleração angular rad/s²

Exemplos

→ **Pêndulo**
→ **Movimento curvilíneo**



Movimento circular uniforme (m.c.u.)

$$|\vec{v}| = \text{constante}; \vec{v} \neq \overrightarrow{\text{constante}}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{u}_t + v\frac{d\vec{u}_t}{dt}$$

($\vec{0}$)

$$\frac{dv}{dt} = 0 \longrightarrow a_t = 0$$

$$\frac{d\vec{u}_n}{dt} \neq \vec{0} \Rightarrow a_n \neq 0$$

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$

- A aceleração normal é constante no m.c.u.
- Não há aceleração tangencial



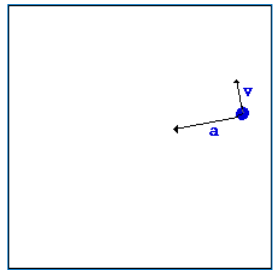
$$a_t = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{a_t}{r} = 0$$

$$v = cte \Rightarrow \omega = \frac{v}{r} = cte$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

1 volta $\Longrightarrow$ $\Delta\theta = 2\pi$

$$\Delta t = \frac{2\pi}{\omega} \equiv T$$



http://surendranath.tripod.com/CirclePlus/CirclePlus.html

T – período (s)

$$T = \frac{1}{f}$$

f **- frequência (Hz ou s^{-1})**



Movimento Circular - Equações cinemáticas

$$\Delta s = \int_0^t v\,dt$$

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{a_t t^2}{2}$$

$$\Delta v = \int_0^t a_t\,dt$$

$$v = v_0 + a_t t$$

$$\Delta\theta = \int_0^t \omega\,dt$$

$$\Delta\omega = \int_0^t \alpha\,dt$$

se **α = cte** $\Longrightarrow$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{\alpha t^2}{2}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$



Questão 3

Um ponto descreve uma circunferência de acordo com a lei $s=t^3+2t^2$, onde *s* é medido em metro ao longo da circunferência e *t* vem em segundo.
Em t=2s, a aceleração total do ponto é $16\sqrt{2}\ ms^{-2}$. Calcule o raio da circunferência.

$$v=\frac{ds}{dt}=\frac{d\left(t^3+2t^2\right)}{dt}=3t^2+4t \qquad a_t=\frac{dv}{dt}=\frac{d\left(3t^2+4t\right)}{dt}=6t+4$$

Em t=2s $\quad v(t=2)=3\times 2^2+4\times 2=20ms^{-1}$

$$a_t(t=2s)=6\times 2+4=16ms^{-2}$$

$|\vec{a}|=\sqrt{a_n^2+a_t^2}$ Em t=2s $\quad 16\sqrt{2}=\sqrt{16^2+a_n{}^2}$

$$a_n=\frac{v^2}{r}\Leftrightarrow 16=\frac{20^2}{r}\Leftrightarrow r=25m$$